

MODUL 01: CORE ENGINE, ARSITEKTUR UI/UX & SISTEM NARASI

Panduan Pemrograman Visual Scratch — OISEN 2026

Tema Game: "Satria Nusantara: Api Abadi Perjuangan"

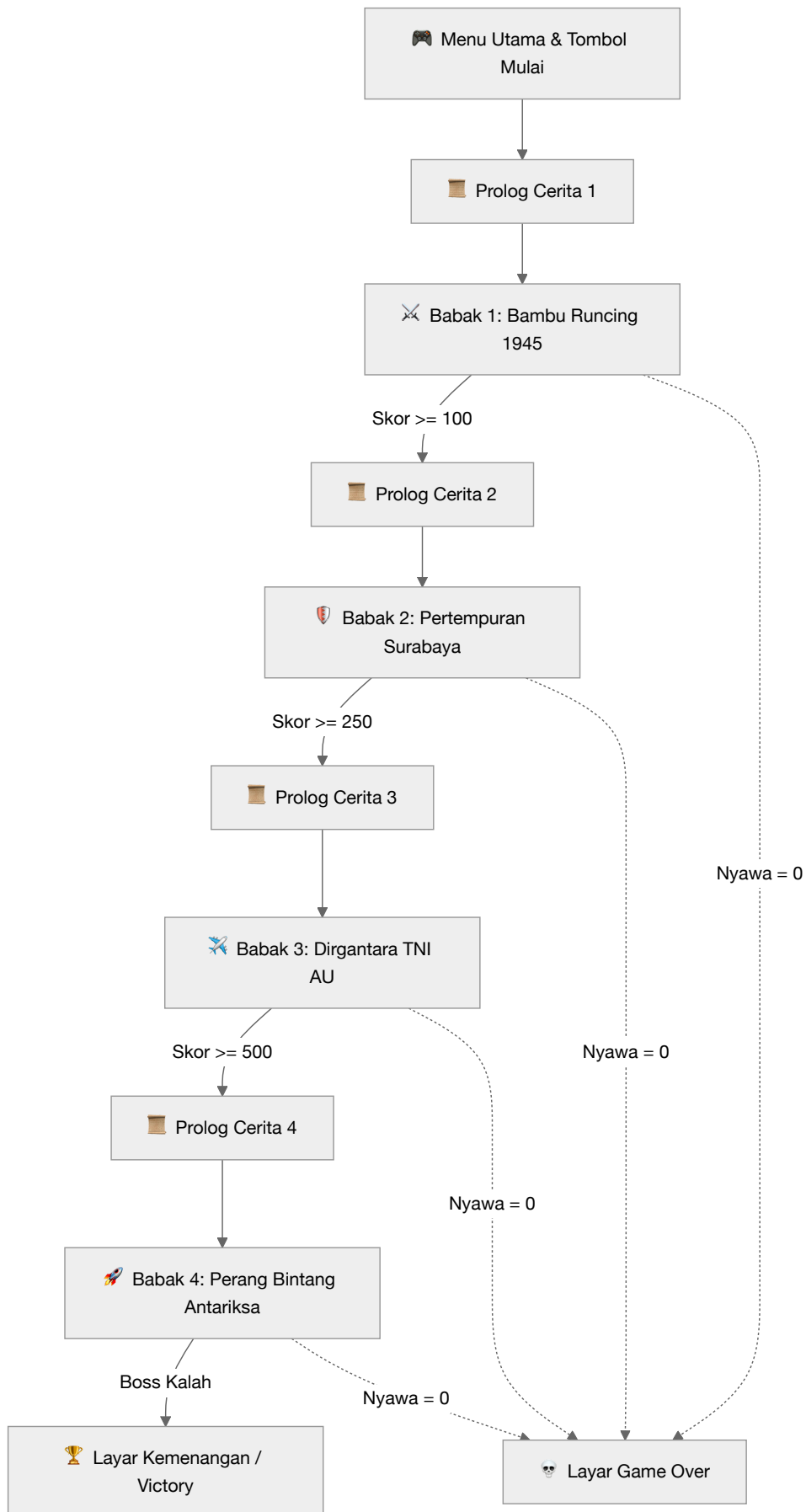
Format: Visual Puzzle Blok Scratch 3.0 Resmi (Dilengkapi Gambar Blok Asli & Penempatan Objek)

1. PETA PENEMPATAN BLOK KODE (OBJEK & SPRITE)

Agar siswa tidak salah menaruh balok kode, berikut adalah daftar seluruh objek dan jumlah tumpukan (*stack*) kodenya di dalam editor Scratch:

DAFTAR OBJEK & PENEMPATAN KODE		
Nama Objek di Scratch	Tipe Objek	Jumlah Stack Blok Kode
1. STAGE (Panggung)	Background	4 Stack (Master Controller)
2. Sprite: UI_Button_Play	Sprite Tombol	4 Stack (Menu Play Button)
3. Sprite: Dialog_Box	Sprite Dialog	5 Stack (Sistem Prolog/Kisah)
4. Sprite: HUD_Hearts	Sprite Nyawa	2 Stack (Pemantau 3 Hati)
5. Sprite: Victory_Screen	Sprite Layar	2 Stack (Pesan Kemenangan)

2. FILOSOFI CERITA, PESAN MORAL & TATA LETAK LAYAR (UI/UX)

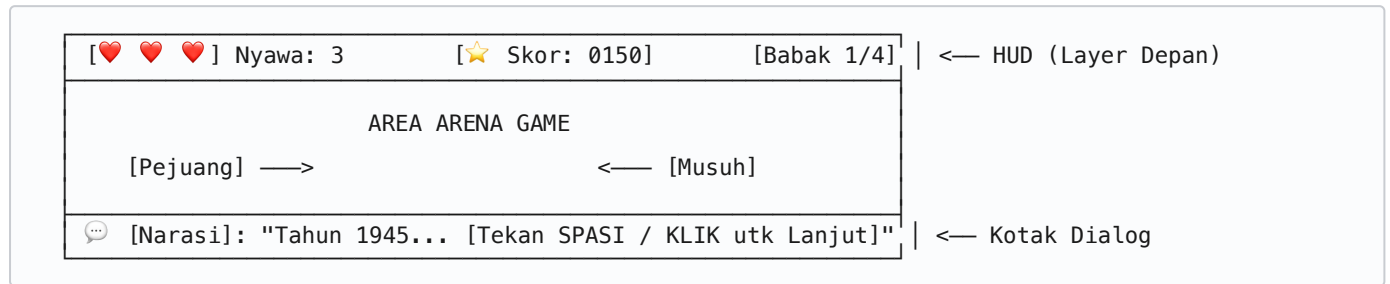




Pesan Moral Utama:

"Kemerdekaan direbut dengan keberanian bambu runcing dan persatuan, namun kedaulatan masa depan bangsa dijaga dengan sains, teknologi, dan kecintaan pada tanah air."

Tata Letak Antarmuka (Interface Layout):



3. BAGAN TERPISAH: KONFIGURASI VARIABEL GLOBAL

Buat variabel berikut di menu **Variables (Oranye)** dengan opsi **"For all sprites" (Global)**:

A. Bagan Master Nilai Awal Variabel (Reset State)

BAGAN INISIALISASI VARIABEL GLOBAL			
Nama Variabel	Palet	Nilai Awal	Momen Reset / Pengisian
GameState	Oranye	"Menu"	Saat Diklik
Score	Oranye	0	Saat Tombol Play Diklik
Lives	Oranye	3	Saat Tombol Play Diklik
CurrentLevel	Oranye	1	Saat Tombol Play Diklik

B. Bagan Matriks Syarat Naik Babak (Level Progression Target)

Babak / Level	Judul Babak	Target Pemicu Naik Babak	Pesan Siaran (Broadcast)
Babak 1	Gema Bambu Runcing 1945	Score >= 100 (10 Infanteri)	broadcast [Level_Clear v]
Babak 2	Bara Api Surabaya 10 Nov	Score >= 250 (Rebut Pos)	broadcast [Level_Clear v]
Babak 3	Kedaulatan Udara TNI AU	Score >= 500 (Pesawat Boss Jatuh)	broadcast [Level_Clear v]
Babak 4	Perang Bintang Masa Depan	Boss_HP <= 0 (Kalah Total)	broadcast [Level_Clear v]

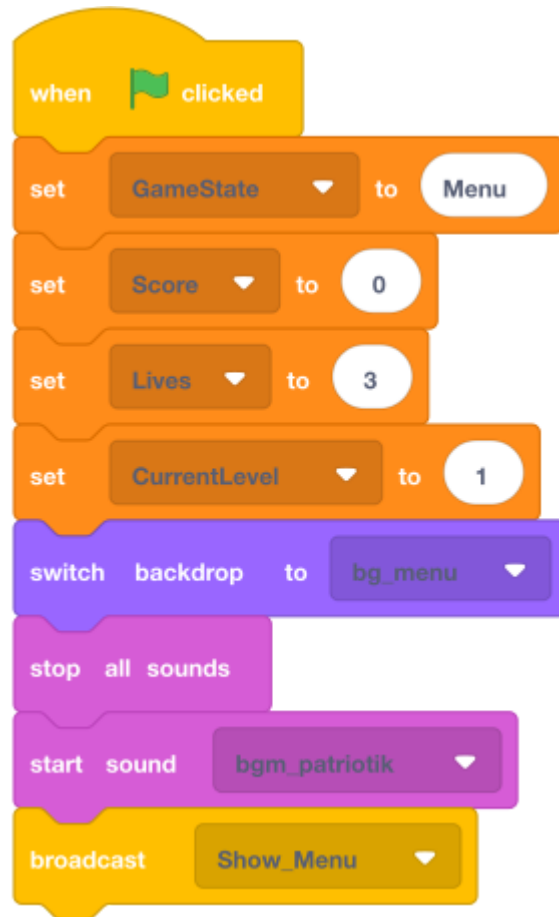
4. DITARUH DI: STAGE (PANGGUNG)

Peran: Sebagai konduktor utama pengatur alur game, musik latar, dan perpindahan 4 babak.

Total Script: Terdapat 4 Stack Blok Terpisah di area panggung.

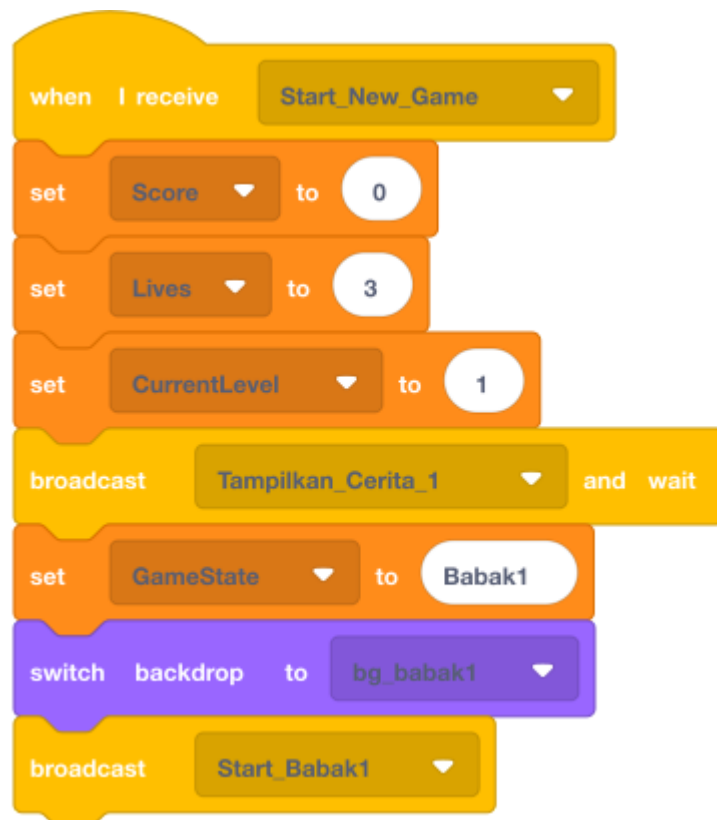
Stack 1 dari 4 (di Stage): Inisialisasi & Menu Pembuka

- Fungsi:** Mengosongkan variabel lama, memasang latar menu, dan menyalakan musik latar pembuka.



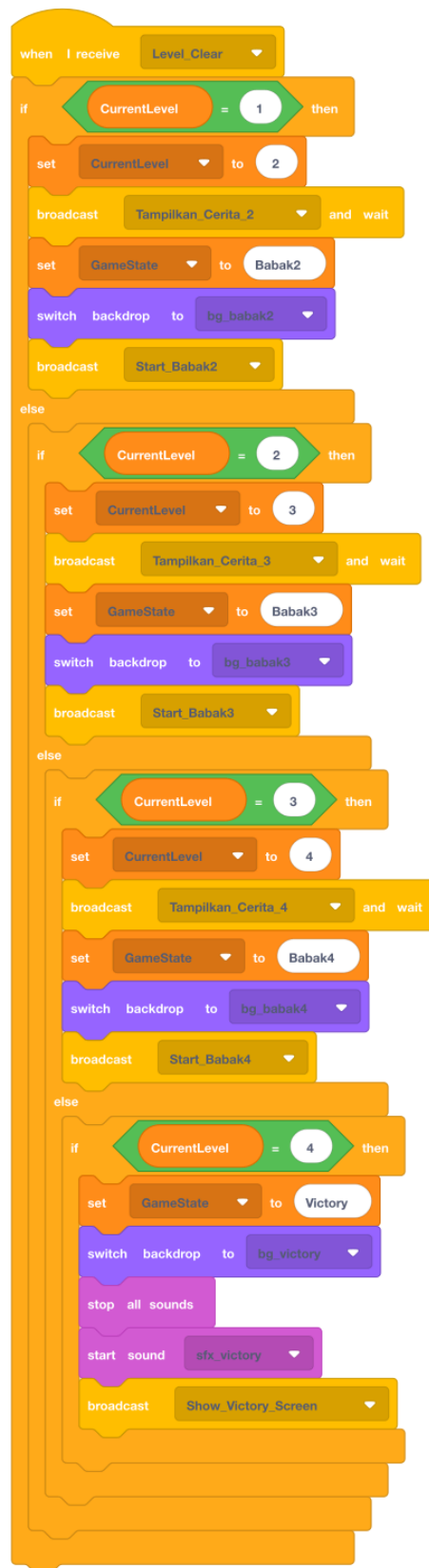
📌 **Stack 2 dari 4 (di Stage): Mulai Permainan Baru (Start Game)**

- **Fungsi:** Menampilkan cerita Babak 1 dan menunggu pemain membaca sebelum aksi babak 1 dimulai.



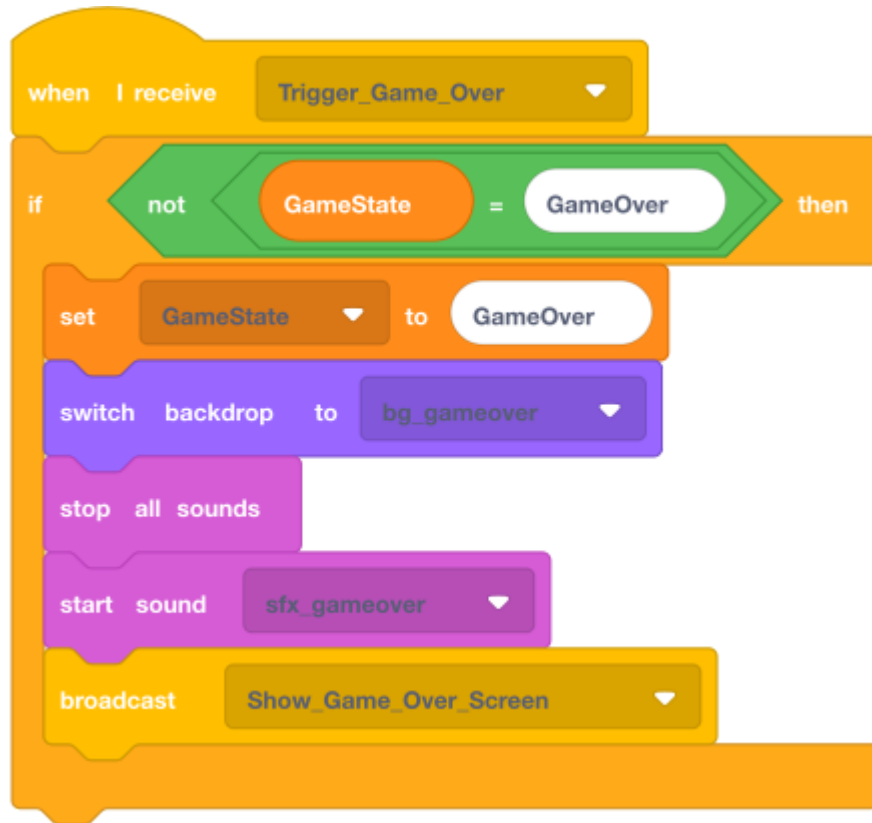
📌 Stack 3 dari 4 (di Stage): Manajer Kenaikan 4 Babak (*Level Progression*)

- **Fungsi:** Memeriksa nomor level dan memajukan pemain ke babak berikutnya secara bertahap hingga menang.



📌 Stack 4 dari 4 (di Stage): Penangan Layar Kalah (*Game Over*)

- **Fungsi:** Menghentikan permainan dan memutar efek suara kekalahan saat nyawa habis.



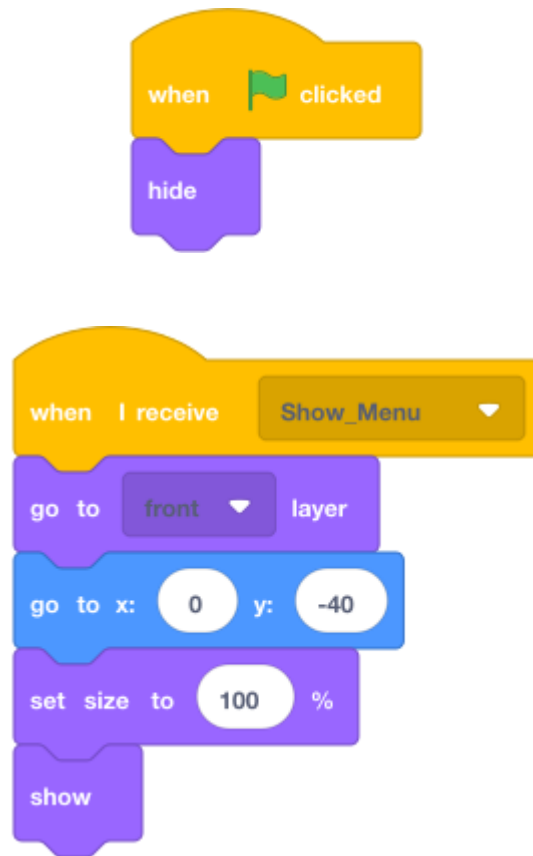
5. 🎯 DITARUH DI: Sprite: UI_Button_Play

Peran: Tombol "MULAI" di layar utama yang bisa diklik pemain.

Total Script: Terdapat **4 Stack Blok Terpisah** di area kode Sprite ini.

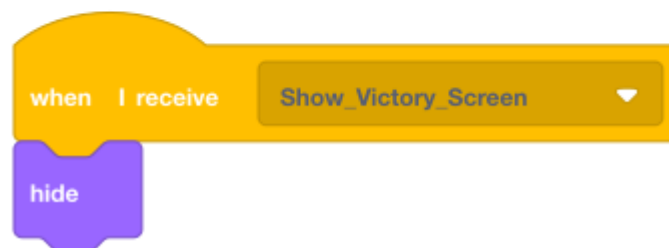
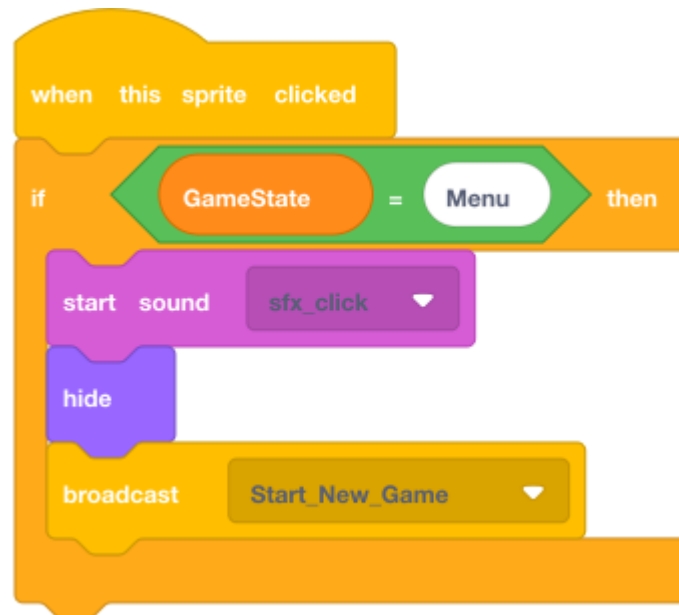
📌 Stack 1 & 2: Pengaturan Tampil / Sembunyi Tombol

- **Fungsi:** Sembunyi saat baru dibuka, dan muncul di posisi tengah bawah panggung saat menu utama aktif.



📌 Stack 3 & 4: Respon Klik & Sembunyi Saat Kalah/Menang

- **Fungsi:** Mengirim broadcast `Start_New_Game` saat diklik pemain, dan otomatis sembunyi saat babak dimulai/kalah/menang.

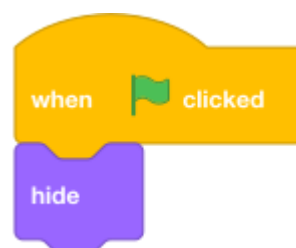


6. 🎯 DITARUH DI: Sprite: Dialog_Box

Peran: Kotak narasi cerita di bagian bawah panggung yang menyampaikan pesan moral dan prolog tiap babak.

Total Script: Terdapat **5 Stack Blok Terpisah** di area kode Sprite ini.

📌 Stack 1: Inisialisasi Sembunyi Awal



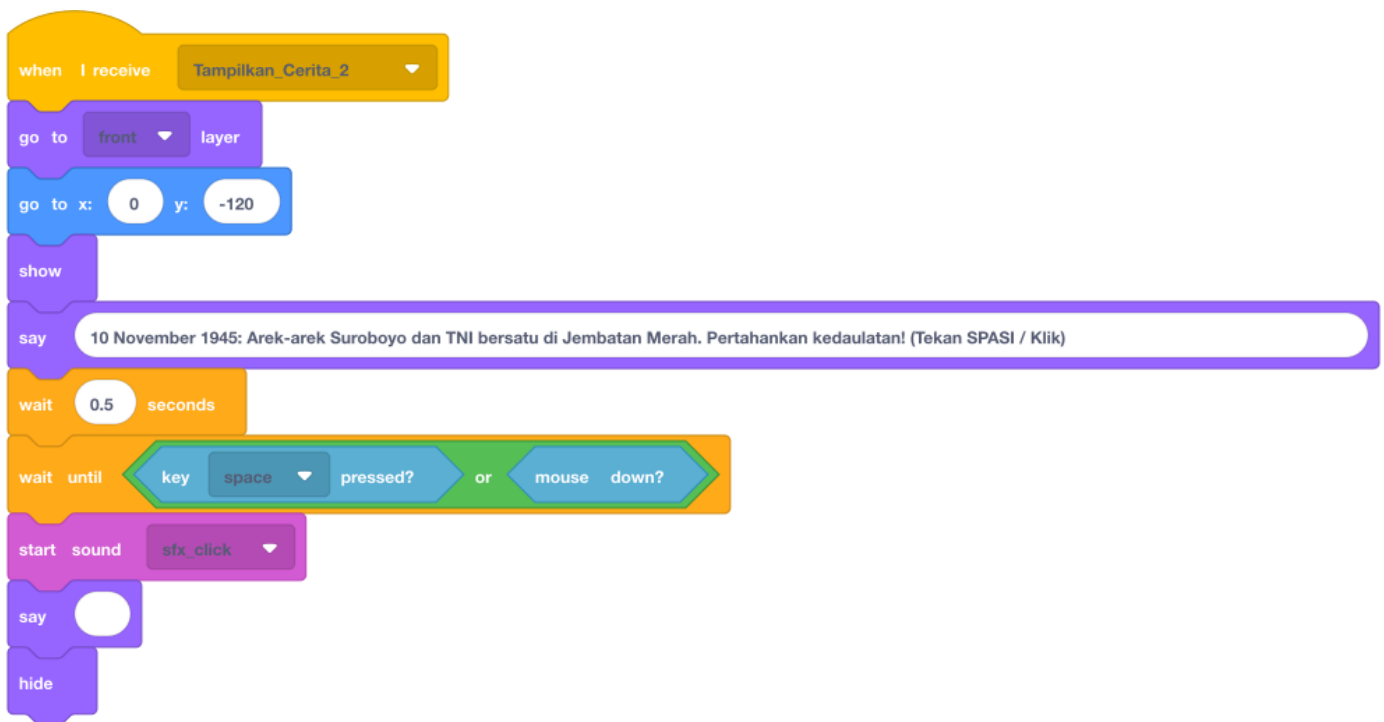
📌 Stack 2: Narasi Cerita Babak 1 (Awal Kemerdekaan 1945)

- **Teks Narasi:** "Tahun 1945: Penjajah datang kembali. Berbekal bambu runcing dan tekad baja, para pejuang bangkit! (Tekan SPASI / Klik)"



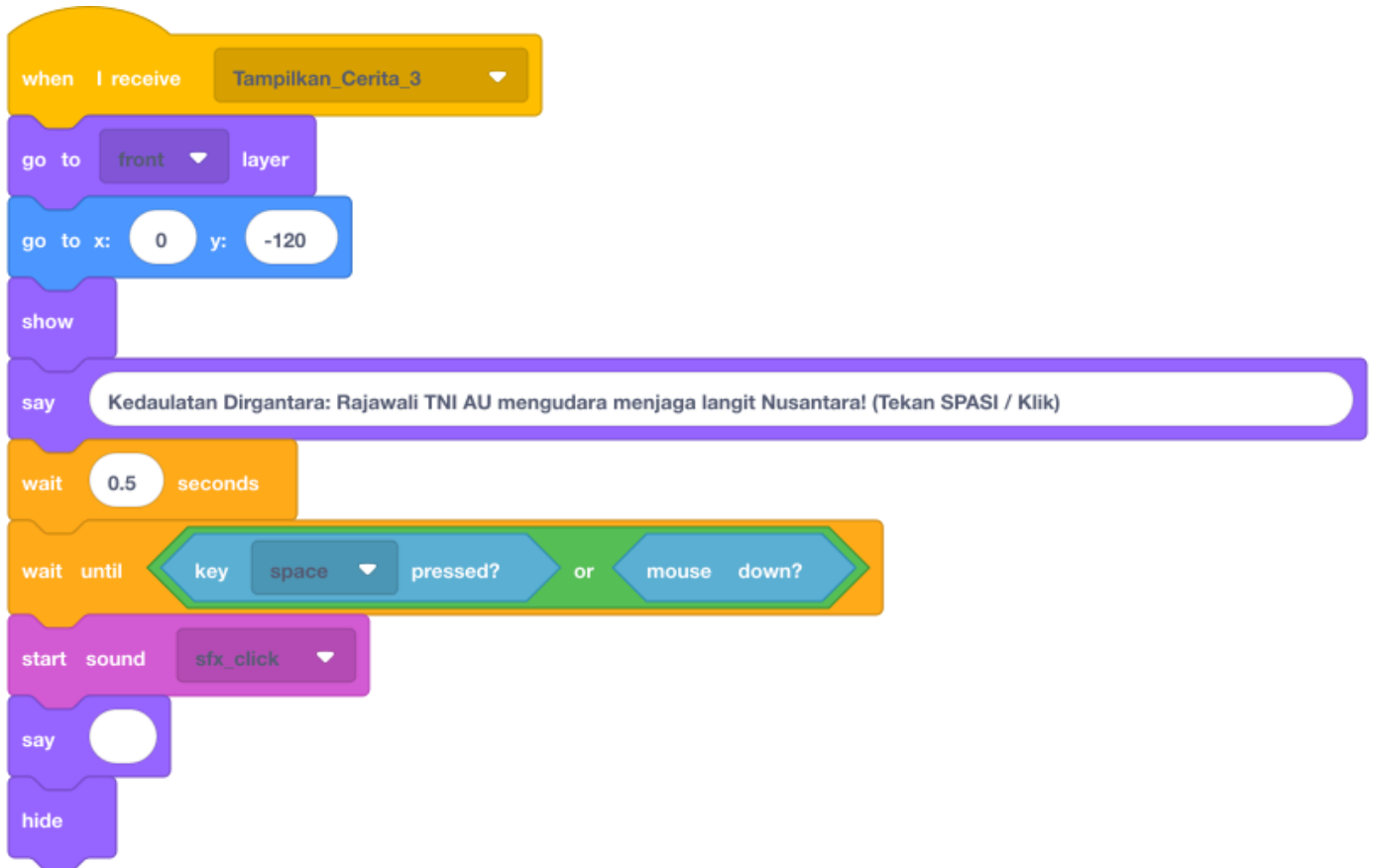
📌 Stack 3: Narasi Cerita Babak 2 (Pertempuran Surabaya 10 Nov)

- **Teks Narasi:** "10 November 1945: Arek-arek Suroboyo dan TNI bersatu di Jembatan Merah. Pertahankan kedaulatan! (Tekan SPASI / Klik)"



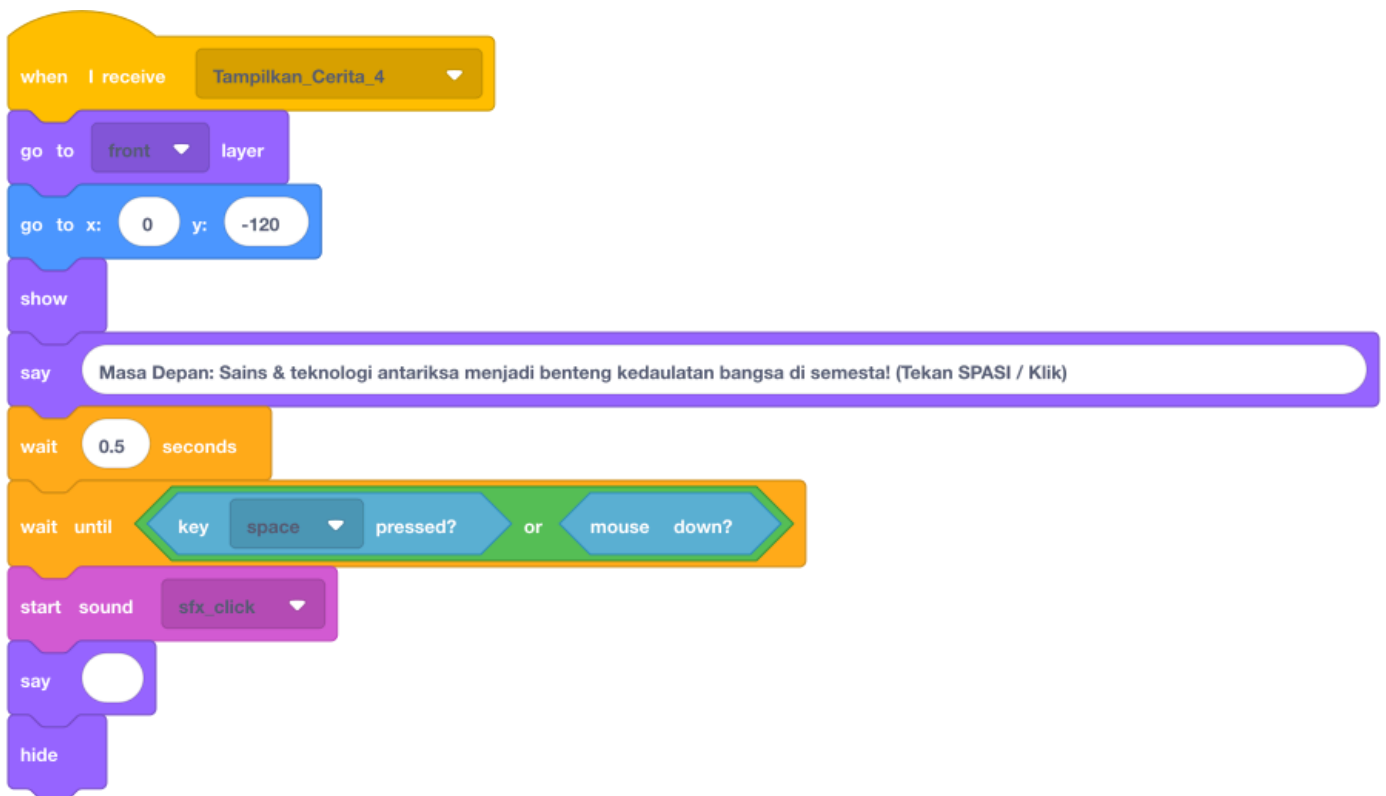
📌 Stack 4: Narasi Cerita Babak 3 (Dirgantara TNI AU)

- **Teks Narasi:** "Kedaulatan Dirgantara: Rajawali TNI AU mengudara menjaga langit Nusantara! (Tekan SPASI / Klik)"



🚩 Stack 5: Narasi Cerita Babak 4 (Perang Bintang Masa Depan)

- **Teks Narasi:** "Masa Depan: Sains & teknologi antariksa menjadi benteng kedaulatan bangsa di semesta! (Tekan SPASI / Klik)"



7. 🎯 DITARUH DI: Sprite: HUD_Hearts

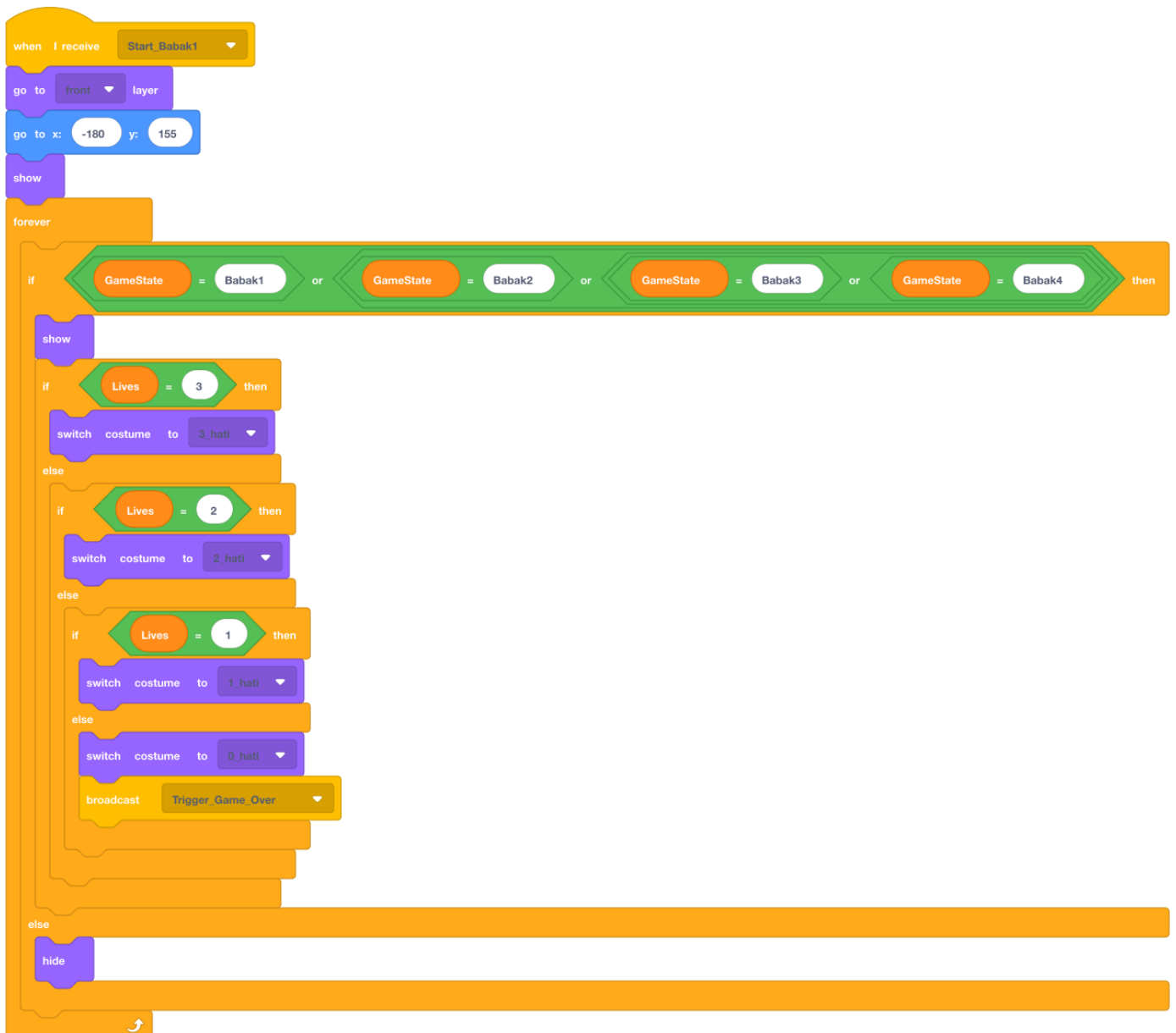
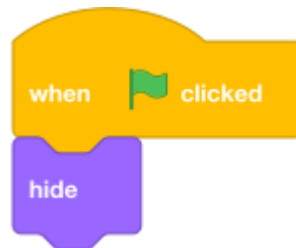
Peran: Menampilkan visual 3 nyawa hati di pojok kiri atas panggung $(-180, 155)$.

Daftar Kostum: Siapkan 4 kostum: `3_hati`, `2_hati`, `1_hati`, dan `0_hati`.

Total Script: Terdapat **2 Stack Blok Terpisah** di area kode Sprite ini.

📌 Stack 1 & Stack 2: Pemantau Nyawa Pemain Secara Real-Time

- **Fungsi:** Otomatis berganti kostum hati saat variabel `Lives` berkurang, dan memicu broadcast `Trigger_Game_Over` saat nyawa habis.



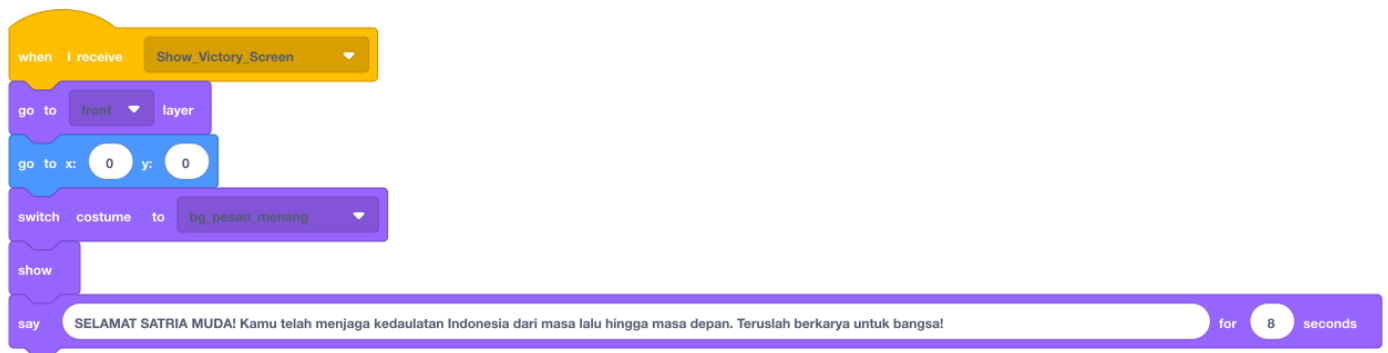
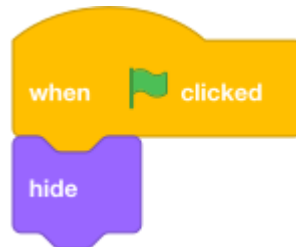
8. 🎯 DITARUH DI: **Sprite: Victory_Screen**

Peran: Menampilkan pesan kemenangan akhir setelah menamatkan Babak 4.

Total Script: Terdapat **2 Stack Blok Terpisah** di area kode Sprite ini.

📌 Stack 1 & Stack 2: Layar Kemenangan Epik

- Fungsi:** Muncul di tengah panggung `(0, 0)` membawa pesan moral perjuangan bangsa.



9. TABEL DEBUGGING & ANTI-BUG GUIDE (SOLUSI KESALAHAN UMUM)

Gejala Bug / Masalah	Penyebab Teknis	Solusi Perbaikan di Scratch
Prolog Cerita terlewat cepat tanpa terbaca.	Salah menggunakan <code>broadcast</code> biasa.	Ganti pemicu di Stage menjadi <code>[broadcast ... and wait]</code> .
Balon dialog tetap nempel di panggung.	Tidak ada perintah pembersih balon teks.	Pasang <code>[say []]</code> (kolom kosong) sebelum blok <code>[hide]</code> .
Tombol Play tertutup gambar latar.	Tidak diatur urutan lapisan layarnya.	Tambahkan blok <code>[go to [front] layer]</code> sebelum <code>show</code> .
Suara Game Over berisik bertumpuk-tumpuk.	Nyawa 0 memicu broadcast tanpa henti di forever loop.	Bungkus dengan <code>if <not <(GameState) = [GameOver]>></code> di Stage.
Skor/Nyawa tidak kembali normal saat main ulang.	Lupa script reset di bendera hijau.	Pastikan <code>set [Score] to (0)</code> dan <code>set [Lives] to (3)</code> ada di Stage saat ▶ diklik.

10. CHECKLIST PRAKTIK SISWA DI KELAS EKSTRA

Minta siswa memberi centang `[x]` setelah menyusun masing-masing objek:

- ☐ **Stage (Panggung):** Sudah terpasang 4 Stack gambar blok asli.
- ☐ **Sprite UI_Button_Play:** Sudah terpasang 4 Stack blok dan posisinya di `(0, -40)`.

- ☐ **Sprite Dialog_Box:** Sudah terpasang 5 Stack blok narasi cerita 4 babak.
- ☐ **Sprite HUD_Hearts:** Sudah memiliki 4 kostum hati dan 2 Stack blok pemantau.
- ☐ **Sprite Victory_Screen:** Sudah terpasang 2 Stack blok dan siap saat menang.